

Fiche élève séance 1

Objectifs : Séance 1

À la fin de cette séance, je dois être capable de :

- écrire quelques instructions Python ;
- utiliser des variables ;
- réaliser des dessins simples avec turtle ;
- répéter des instructions avec for.



Activité : Quelques notions pour bien commencer

Question 1

Tester le programme suivant :

```
1 print("Bienvenue à Montesquéria !")
```

Modifier le programme pour afficher :

```
1 Bienvenue à Montesquéria !
2 La ville du futur.
```

Question 2

```
1 print(10 + 3)
2 print(10 - 3)
3 print(10 * 3)
4 print(10 / 3)
5 print(10 // 3)
6 print(10 % 3)
```

Sans utiliser Python, essayer de prévoir les résultats des six calculs précédents. Vérifier ensuite vos réponses en exécutant le programme.

Question 3

Le service des transports de Montesquéria doit préparer les déplacements des habitants. Une navette peut transporter 24 personnes.

Écrire des instructions Python permettant d'effectuer les calculs suivants :

1. La navette effectue 15 trajets dans la journée. Combien de personnes peut-elle transporter au maximum ?

2. 317 personnes souhaitent utiliser les navettes. Combien de navettes complètes sont nécessaires ?

3. Combien de personnes seront dans la navette incomplète ?

4. Chaque trajet coûte 3 € à la ville. Combien coûtent les 15 trajets ?

5. La ville dispose d'un budget de 1 000 € pour ces trajets. Combien reste-t-il après avoir payé les 15 trajets ?

Question 4

On souhaite enregistrer quelques informations sur Montesquéria.
Créer les variables suivantes :

```
1     nom = "Montesquéria"
2     annee = 2050
3     habitants = 25000
```

Puis afficher les trois informations avec `print()`.

Question 5

Observer attentivement le programme suivant :

```
1     habitants = 2537
2     bus = 24
3
4     groupes = habitants // bus
5     reste = habitants % bus
6
7     habitants = groupes + reste
8     bus = bus - reste
9
10    groupes = habitants % bus
11    reste = habitants // bus
12
13    print(habitants)
14    print(bus)
15    print(groupes)
16    print(reste)
```

Sans exécuter le programme, retrouver la valeur finale de chaque variable.

Variable	Valeur finale
habitants	
bus	
groupes	
reste	

Conseil : suivre les valeurs des variables ligne par ligne. Vérifier ensuite vos réponses en exécutant le programme.

Question 6

On souhaite faire avancer le curseur de 100 unités, puis lui faire faire demi-tour pour revenir exactement à son point de départ.

```
1     import turtle
2
3     t = turtle.Turtle()
4
5     t.forward(100)
6     ...
7
8     # Compléter le programme pour revenir au point de départ
```

Défi : réussir à faire demi-tour en utilisant uniquement 'forward()'. Tester votre solution.

Que devez-vous indiquer comme paramètre à 'forward()' pour que le curseur se déplace dans le sens opposé ?

Question 7

Compléter le programme suivant pour dessiner un carré de côté 100 unités :

```
1     import turtle
2
3     t = turtle.Turtle()
4
5     ...
6     ...
7     ...
8     ...
9     ...
10    ...
11    ...
12    ...
13
14    # Compléter le programme
```

Le carré doit être fermé. Vérifier votre dessin avec Python.

Question 8

Modifier votre programme précédent pour utiliser une variable `cote`.

Le programme doit permettre de modifier la taille du carré en changeant uniquement la valeur de `cote`.

Tester successivement avec :

```
1     cote = 50
2
3     # puis
4
5     cote = 200
```

Vérifier que le carré est bien redimensionné.

Question 9

Reprendre votre programme du carré.

Modifier le programme pour :

1. dessiner un carré bleu ;
2. lever le crayon ;

3. déplacer le curseur vers une autre position ;
4. poser le crayon ;
5. dessiner un deuxième carré d'une autre couleur.

Les deux carrés ne doivent pas être reliés par un trait.

Question 10

Reprendre le programme permettant de dessiner un carré.

Modifier le programme pour que les instructions permettant de tracer un côté soient répétées automatiquement.

Le programme doit contenir :

- une variable `cote` ;
- une boucle `for` ;
- `t.forward(cote)` ;
- `t.right(90)`.

Le carré doit toujours être correctement fermé.

Question 11

Créer un blason représentant Montesquéria 2050.

Votre programme doit respecter les contraintes suivantes :

- utiliser au moins une variable ;
- utiliser au moins une boucle `for` ;
- utiliser au moins deux formes géométriques ;
- utiliser au moins deux couleurs ;
- utiliser `penup()` et `pendown()` ;
- produire un dessin fermé, propre et identifiable.

Vous êtes libres de choisir les formes et leur disposition.

Quelques pistes :

- un contour de blason ;
- une étoile ou un symbole géométrique ;
- plusieurs éléments répétés ;
- un symbole représentant le futur, les réseaux ou la ville.

Attention : le dessin doit être réalisé par le programme. Il ne s'agit pas de dessiner directement avec la souris.

Question 12

Vous souhaitez pouvoir modifier facilement la taille de votre blason.

Modifiez votre programme afin qu'une seule variable permette de contrôler sa taille.

Par exemple :

```
1     taille = 80
```

Si vous remplacez 80 par 120, le blason doit être plus grand.

Défi : faites en sorte que plusieurs éléments du blason utilisent cette même variable.